PROFERTIL

I+D
INVESTIGACIÓN
+DESARROLLO

Nº 40
2024

SECUESTRO DE CARBONO. PROYECCIÓN A 20 AÑOS.



INTRODUCCIÓN

La adopción de Mejores Prácticas de Manejo (MPM) para el uso de los fertilizantes permite generar mayores eficiencias de uso de los nutrientes disponibles y aplicados. Elegir la dosis justa, aplicada con la fuente correcta, en el momento y la ubicación oportuna, permite maximizar la producción y la eficiencia de uso de otros recursos e insumos, mantener y mejorar la fertilidad de los suelos y cuidar el ambiente, ya que ayuda a una mayor adaptabilidad al cambio climático, a disminuir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y aumentar el secuestro de carbono de los suelos.

Las estrategias de mitigación de emisiones GEI se podrían dividir en dos: reducción de emisiones y aumento de sumideros de carbono para lograr un mejor balance de carbono. A raíz de esto, muchos de los estudios sobre materia orgánica (MO) que se están llevando a cabo a nivel global evalúan la capacidad de los suelos para secuestrar carbono del aire y así contribuir a mitigar las emisiones GEI, encontrándose con algunas dificultades.

El Potencial de secuestro de carbono de los suelos depende de varios factores:

1) De la máxima capacidad de saturación de los suelos (sitios potenciales donde la MO se va a unir, los cuales estan sujetos a la textura del suelo), ya que los mismos se saturan de carbono (C) y esto está definido por su génesis (cuánto más arcillosos, más capacidad de saturación tienen con respecto a los arenosos).

2) Del balance de C en el suelo que se va a generar para ese nivel de entrada (residuos) y salida de C (mineralización, erosión, cosecha). Es decir, para un determinado nivel de entrada de C, se va a generar un equilibrio entre lo que está saliendo o mineralizando del suelo y lo que está entrando.

La capacidad de mitigar emisiones sólo a través del secuestro de carbono orgánico del suelo (COS) no es infinita en el tiempo y dependerá de los niveles de aportes y salidas de C al suelo.

¿Qué potencial tiene la estrategia de fertilización de los cultivos en los aumentos del stock de C de los suelos?

Con un buen plan de manejo: una rotación de cultivo adecuada (gramíneas y leguminosas) y siguiendo las MPM para la nutrición de los cultivos (fertilización balanceada) se podría mejorar la MO del suelo y con ello el balance de carbono de los suelos.

En un meta-análisis realizado por el Dr. R. Álvarez (Álvarez, 2022) en donde se evaluaron los cambios del COS por fertilización y las emisiones debidas a la aplicación de fertilizantes de 27 ensayos en la región pampeana. El stock de COS aumentó 3% ($P< 0.05$) en el estrato superficial (generalmente 0-20 cm) y en los experimentos con dosis de nutrientes adecuadas este incremento fue de 1 t COS ha^{-1} en promedio. Aunque, estos aumentos no compensan la emisión de GEI que genera la práctica, si mejorarían el balance de C, por eso es importante evaluar cuál sería el aporte.

ANÁLISIS DE SECUESTRO DE C Y EMISIONES GEI. PROYECCIÓN A 20 AÑOS DE LA ROTACIÓN DE CULTIVO DE UN ENSAYO DE LARGA DURACIÓN.

Durante 2023, desde el área de I+D de Profertil y junto con los doctores M. Taboada y G. Peralta, se llevó a cabo un 2do trabajo cuya base de datos fue un ensayo de larga duración dirigido por el Ing. G. Ferraris (Ferraris G. *et. al.* 2015 y 2021) en la localidad de Arribeños, el cual comenzó en 2006 y continúa hoy en día. En el mismo se evaluaron las emisiones de GEI, secuestro de C y el balance de C en una proyección a 20 años de la misma rotación de cultivos.

Para mayor información ver 1er trabajo:

VER BOLETÍN Nº 34



El objetivo fue analizar el posible efecto a futuro (20 años) de distintas estrategias de fertilización sobre:

» El balance de carbono del suelo (con emisión o secuestro de C asociado).
» Balance neto de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
» La intensidad de emisiones por unidad de producto.

Metodologías y supuestos

• Proyección de una rotación Maíz - Soja 1ra - Trigo/Soja 2da a 20 años (2023-2043). 20 años: Período mínimo hasta nuevo equilibrio (Guías IPCC 2019).

• Uso de rendimientos promedio de últimos 10 años (según los rendimientos observados en cada cultivo para cada tratamiento).

• Estimación de aportes de Carbono al suelo (C inputs) para cada cultivo a partir de rendimientos, índices de cosecha, relación raiz:tallo + rhizodeposiciones específicos de cada cultivo.

• Fertilización promedio de los últimos 10 años de cada tratamiento.

• Estimación de emisiones CO_2, N_2O y CH_4 de acuerdo con las Guías IPCC 2019.

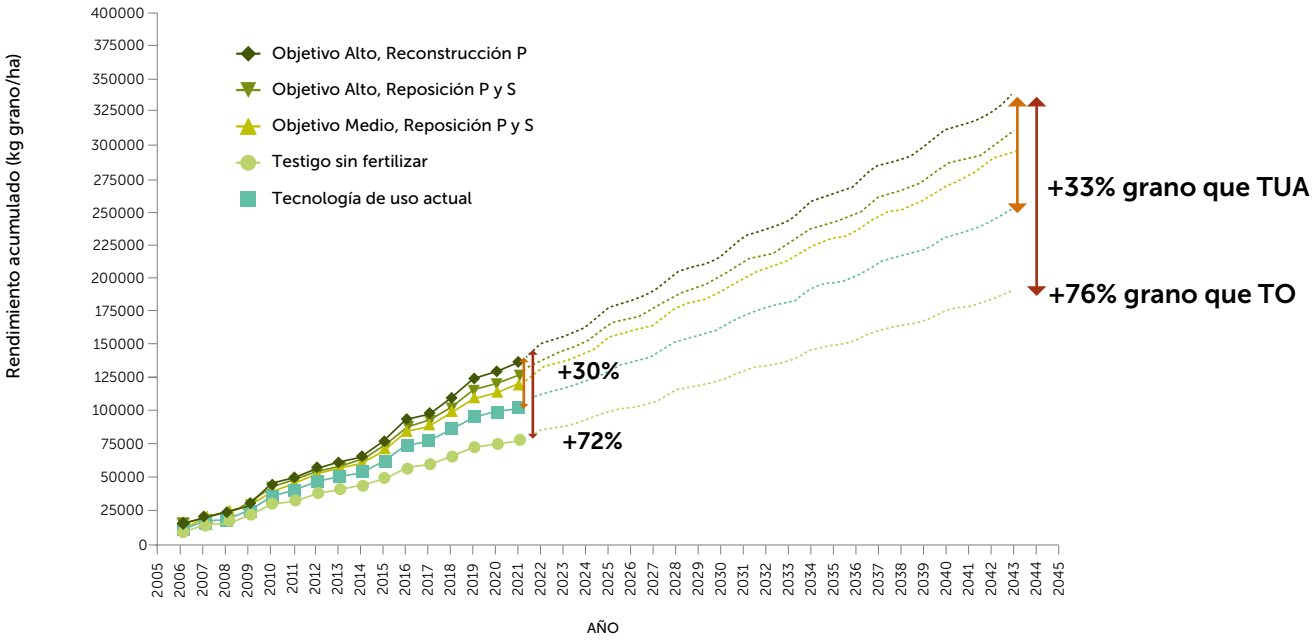
• Estimación de balance anual de COS y emisiones o remociones asociadas, utilizando el modelo de simulación AMG ajustado localmente por especialistas del INTA Pergamino (Irizar A. *et. al.*, 2015).

TABLA 1: ***Tratamientos y dosis (kg ha^{-1}) de nitrógeno (N), fósforo (P) y azufre (S) aplicados en promedio en los cultivos de maíz, soja 1ra y trigo/soja 2da del ensayo de estrategias de fertilización. Arribeños, Gral. Arenales.*** Fuente: Ferraris *et. al.*, 2015.

TRATA-MIENTO	CRITERIO DE FERTILIZACIÓN	MAÍZ			SOJA			TRIGO			SOJA 2da		
		N	P	S	N	P	S	N	P	S	N	P	S
T1	Testigo sin fertilización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T2	Tecnología Uso Actual (TUA)	46	16	0	0	16	0	46	16	0	0	0	0
T3	Rendimiento objetivo medio con reposición PS	94	30	18	0	22	12	83	16	7	0	15	8
T4	Rendimiento objetivo alto con reposición PS	114	30	18	0	26	15	113	20	9	0	22	11
T5	Rendimiento objetivo alto con reposición S y reconstrucción P	114	46	18	0	42	15	113	36	9	0	22	11

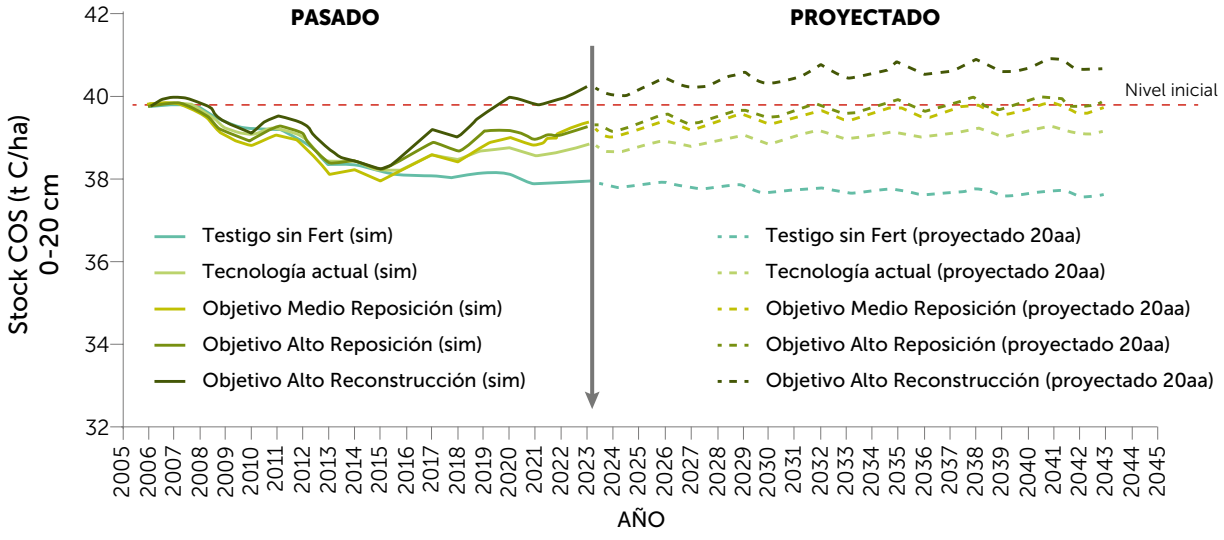
RESULTADOS

GRÁFICO 1: *Comparativa de los rendimientos acumulados durante el ensayo de larga duración (2006-2022) y simulados a 20 años (2022-2043).* Fuente: elaboración propia.



En el *Gráfico N° 1* podemos observar como a medida que sumamos campañas las curvas de rendimiento con las distintas tecnologías se va abriendo, en donde encontramos una diferencia de 72% y de 30% entre los tratamientos testigos y la tecnología del productor (TUA) con respecto a la máxima tecnología de fertilización (objetivo alto con reconstrucción de P) hasta el 2021, y con la proyección esta diferencia se va a 76% y 33%, respectivamente.

GRÁFICO 2: *Stock de Carbono Orgánico del Suelo (COS) de cada tratamiento en los 15 años evaluados del ensayo de LD (2006 a 2022) y de la simulación a 20 años (proyectado 2022 a 2043). Resultado de la simulación del balance de Carbono (AMG).* Fuente: elaboración propia.



En el *Gráfico N° 2* podemos observar:

» El mayor secuestro de C lo encontramos entre los años del 2015 al 2023 con el tratamiento de mayor tecnología en fertilización (alto rendimiento con reconstrucción P) en donde los niveles de COS se elevan más allá de niveles iniciales (línea azul).

» Todos los tratamientos tienden a una meseta (plateau) a los 20 años, en donde se alcanzaría el nuevo equilibrio.

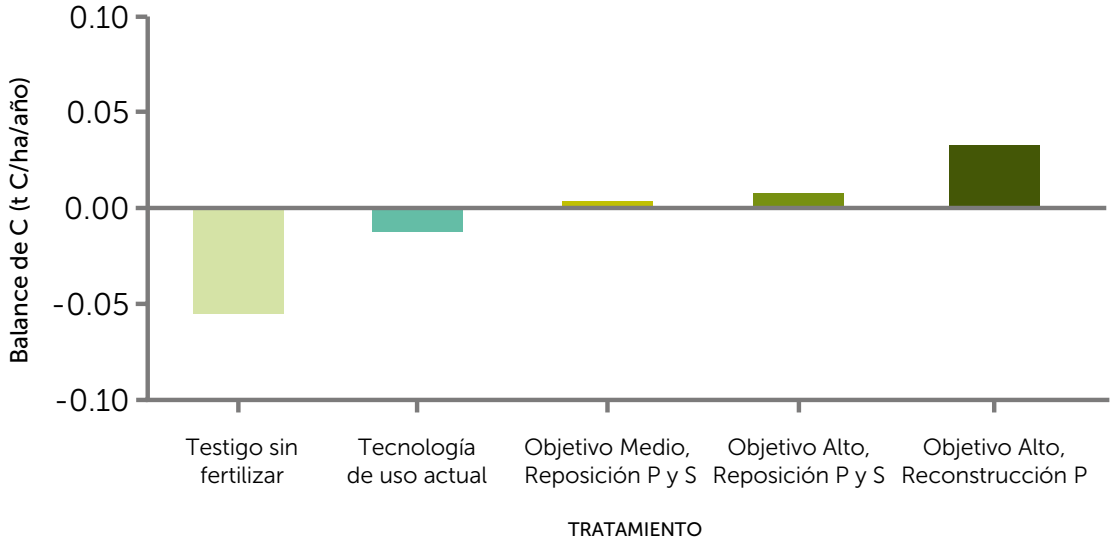
» Los tratamientos de reposición (con objetivo medio y alto) mantienen el COS cerca de los niveles iniciales (líneas verdes).

» El tratamiento de uso actual (TUA) mantiene los niveles de COS del 2022, pero no lo reconstruye a los niveles iniciales (línea naranja).

» El tratamiento sin fertilización (Testigo) continua la caída de COS, pero en forma muy gradual, también alcanza un equilibrio siendo esta la dinámica del carbono en los sistemas reales (línea roja).

» Se ven claramente los picos en las curvas que corresponde a las campañas con cultivo de maíz y como esos picos son más pronunciados en los tratamientos más intensivos ya que aumenta el rastrojo y la biomasa radicular.

GRÁFICO 3: ***Balance de C en el suelo de todo el período evaluado (Pasado + Proyectado a 20 años).***
Fuente: elaboración propia.



En el *Gráfico N° 3* podemos observar cómo sólo el tratamiento de alto objetivo con reconstrucción de P tuvo un balance de C positivo. Los tratamientos de reposición P y S tuvieron un balance neutro a levemente positivo respecto al inicio y tanto, el testigo como la TUA, tuvieron balance negativo.

En el *Gráfico N° 4* podemos observar que con la mayor reposición de nutrientes podemos aumentar los aportes de C al suelo (raíces + rastrojo) encontrándose una diferencia superior al 28% con respecto a la tecnología de uso actual del productor (TUA).

GRÁFICO 4: *Aportes promedio de C al suelo (raíces + rastrojo) y diferencia porcentual con respecto a la tecnología de uso actual (TUA). Proyectado a 20 años.* Fuente: elaboración propia.

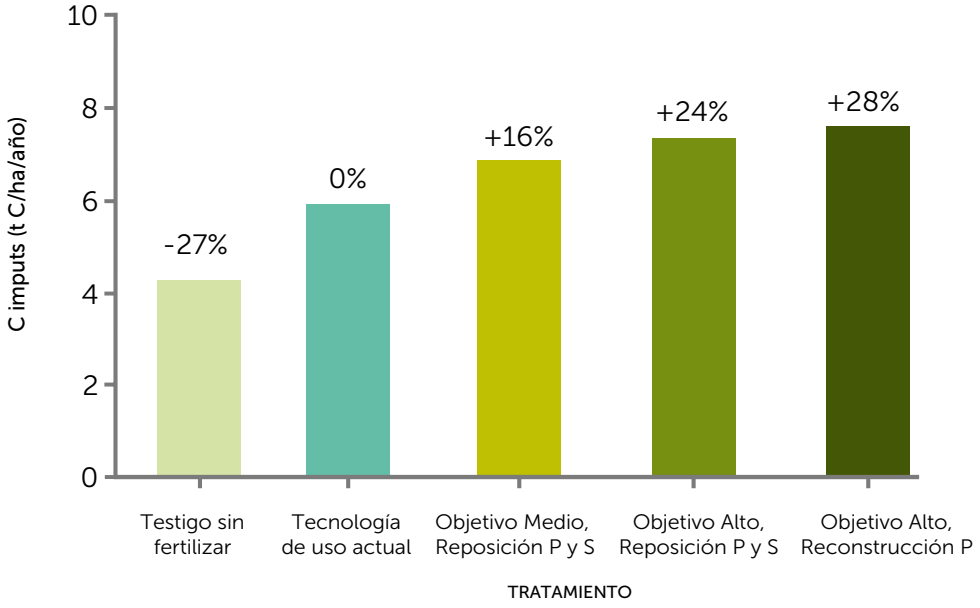
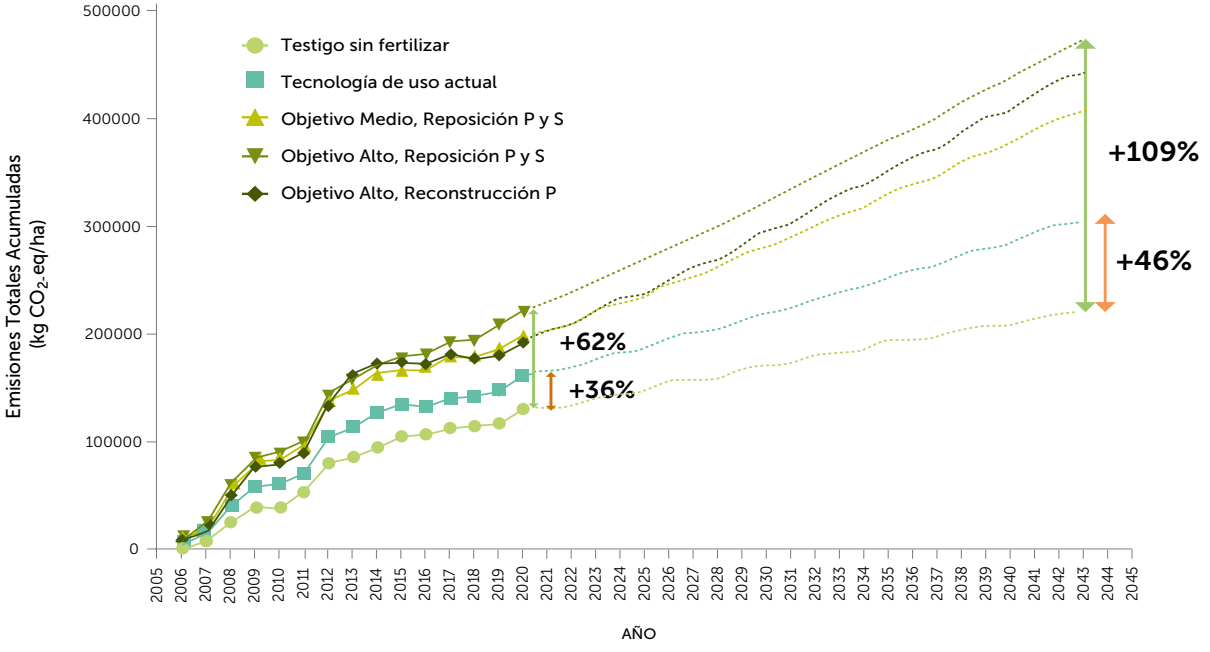


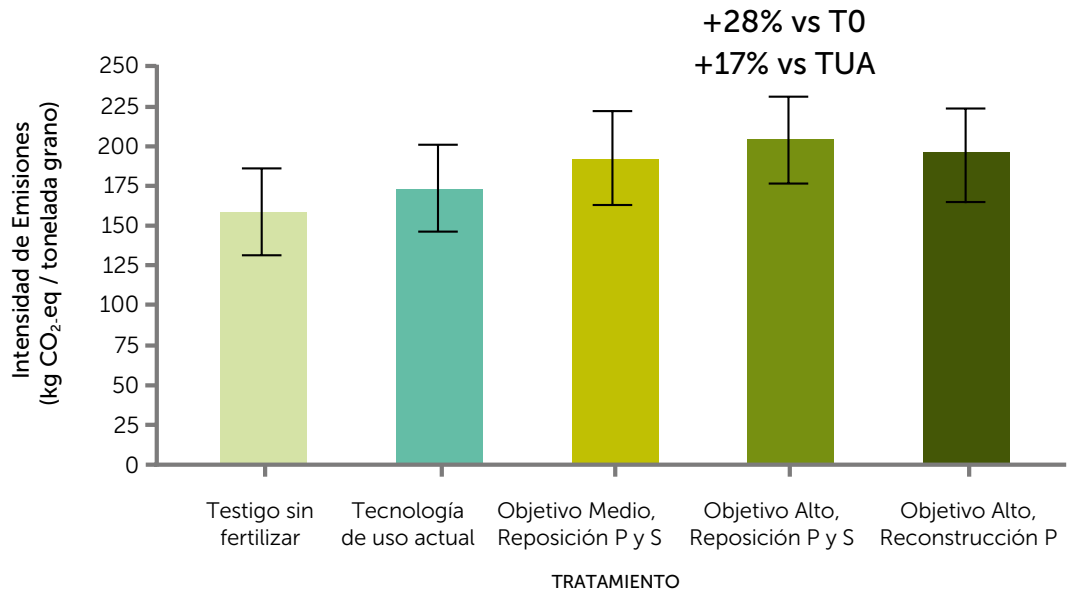
GRÁFICO 5: *Emisiones netas (emisiones brutas – secuestro de C) en kg CO_2 eq ha^{-1} por tratamiento para los años 2006-21 y proyectado a 2022-43.* Fuente: Elaboración propia.



En el *Gráfico N° 5* observamos que las emisiones netas aumentarían en el largo plazo, en donde con el criterio de alta fertilización se generarían emisiones superiores respecto a los otros tratamientos. Hasta un 109% con respecto al tratamiento sin fertilizar (T0) y hasta un 46% con respecto a la tecnología actual. Esto señala que la capacidad de mitigar emisiones a través del secuestro de C es menor con el tiempo.

En el *Gráfico N° 6* observamos que la intensidad de las emisiones (kg CO_2 eq ton^{-1} grano) es similar entre los tratamientos de mayor fertilización. Siendo el tratamiento testigo (T0) el de menor intensidad y similar a la TUA.

GRÁFICO 6: ***Intensidad de emisiones netas según tratamiento sumando los dos periodos evaluados (2006-21 y 2022-43) expresado en kg CO_2 eq emitido ton^{-1} de grano producido.*** Fuente: Elaboración propia.



CONCLUSIONES

- El mantenimiento de altos rendimientos y de una rotación continua Maíz-Soja-Trigo/Soja 2da permitiría secuestrar C (Balance de C positivo) en todos los casos fertilizados, aunque con tazas cada vez menores. En tratamiento T0 sin fertilizar, continuaría perdiendo COS (aunque a tasas cada vez menores) generando una brecha de C.

- Considerando todo el periodo (pasado + proyectado), solo el tratamiento de fertilización con objetivos altos con reconstrucción (T5) permitiría incrementar los niveles de C más allá de los iniciales, consiguiendo un balance positivo de COS, y emisiones negativas desde el suelo.

- En todos los casos, el secuestro de C es más elevado en los primeros años (desde el periodo 2014-2015); con el tiempo disminuyen las tasas de secuestro de C, alcanzándose un nuevo equilibrio en los niveles de COS (Balance entre entradas y salidas de C al suelo). Con esos niveles de aportes de C al suelo, la capacidad de mitigar emisiones por secuestro de COS es cada vez menor en el tiempo.

- En el largo plazo, criterios de alta fertilización aumentarían la producción de granos hasta un 76% más que los tratamientos T0 sin fertilizar, y un 34% más que la tecnología actual, generando una brecha productiva.

- A su vez, dado que la capacidad de mitigación por secuestro de C en el suelo es cada vez menor, los criterios de alta fertilización generarían emisiones superiores respecto a los tratamientos T0 sin fertilizar (hasta un 109% más), y a la tecnología actual (hasta un 46% más).

RESUMIENDO

Para disminuir emisiones y mantener una menor intensidad de emisiones por kg de grano producido, será necesario evaluar tratamientos/sistemas que:

- **Permitan aumentar aún más los niveles de aportes de C al suelo (ej. cultivos servicio; rotaciones de mayor intensidad), de modo de mantener altos niveles de secuestro de COS y lograr un nuevo punto de equilibrio.**

- **Complementar este mecanismo de secuestro de C con otras estrategias de mitigación (ej. Fertilizantes de eficiencia mejorada (eNeTOTAL PLUS), estrategias de aplicación de fertilizante).**

Es difícil que los sistemas agrícolas no generen emisiones. La clave pasará por ser **cada vez más eficiente y emitir menos por kg producido**. Para esto será necesario combinar tecnologías de insumos y procesos que permitan producir más, emitiendo menos.

BIBLIOGRAFÍA:

- *Alvarez, R. 2022. Panel 'Presente y futuro de las investigaciones de secuestro de carbono en la Argentina'XVIII Congreso argentino de la ciencia del suelo. Bs.As. https://congreso2022.suelos.org.ar.*
- *Ferraris, G., M. Toribio, R. Falconi y L. Couretot. 2015. Efectos de diferentes estrategias de fertilización sobre los rendimientos, el balance de nutrientes y su disponibilidad en los suelos en el largo plazo. Actas CD Simposio Fertilidad 2015.*
- *Ferraris, G., M. Toribio, R. Falconi, N. Ferrero, R. Falcone y F. Moriones. 2021. Efectos de diferentes estrategias de fertilización sobre los rendimientos, el balance de nutrientes y la fertilidad química de los suelos en el largo plazo. Trabajo inédito 2021.*
- *García F.; M. Taboada; M. F. San Juan y L. Picone. 2013. "El nitrógeno en la agricultura argentina. Alternativas para incrementar la eficiencia de uso en los cultivos de grano y mitigar las emisiones de óxidos nitrosos".*
- *Irizar, A. B., Milesi Delaye, L. A., & Andriulo, A. E. (2015). Projection of soil organic carbon reserves in the Argentine Rolling Pampa under different agronomic scenarios. Relationship of these reserves with some soil properties.*
- *Peralta, G. 2022. ¿Cuál es el potencial de secuestro de carbono de cada suelo y qué estrategias adoptar para alcanzarlo? 30° Congreso AAPRESID 2022. http://lacs.ipni.net/article/LACS-1210*
- *Taboada, M. A.; G. Peralta. 2019. Potencial de secuestro de carbono en suelos de Latinoamérica. Simposio "Liberación del potencial del carbono orgánico del suelo" Montevideo, Uruguay.*
- *Taboada, M. A. Cómo maximizar la productividad de manera sustentable. Publicación INTA. 2020.*
- *Taboada, M. A. 2023. Captura y almacenamiento de carbono en la biomasa y el suelo. Libro "El Agro y el ambiente. Políticas y estrategias". Capítulo 4. Editado por Viglizzo, E. y R. Casas. Pág. 127-148. PROsA ediciones. 2023. ISBN Nro: 978-631-90068-7-2*